

Corso di Laurea in Informatica

Linguaggi

Esame del 17 Luglio 2024

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per rispondere all'ultima domanda avete a disposizione ulteriori 15 minuti

1. (3) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un compilatore. Descrivere la struttura di un compilatore e spiegarne il funzionamento.
2. (3) Si consideri l'insieme E definito induttivamente: $n \in E$, e se $e_1, e_2 \in E$ allora $e_1 + e_2 \in E$, $e_1 - e_2 \in E$. Si definiscano sugli elementi di tale insieme le seguenti funzioni: $v(n) = 1$, $v(e_1 + e_2) = v(e_1 - e_2) = v(e_1) + v(e_2)$, e $o(n) = 0$, $o(e_1 + e_2) = o(e_1 - e_2) = o(e_1) + o(e_2) + 1$. Si dimostri per induzione strutturale che $\forall e \in E. v(e) = o(e) + 1$.
3. (5) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int a = 1; int b = 2;
void f(){
    int z = a - b;}
void f2(){
    int a = 3; int c = 4;
    void f3(){
        int a = c + b;
        f();}
    b = a * b;
    f3();}
f2();}
```

4. (6) Spiegare dove e perché nel programma è necessario parlare di regole di scoping, e dove (e perché) anche di regole di binding. Si dica quale risulta essere il valore finale di z nelle varie situazioni, ovvero con: (1) scoping statico; (2) scoping dinamico e deep-binding; (3) shallow-binding (e scoping dinamico).

```
{int a = 2; int b = 4;
int p(int y){
    return a + b - y;
}
int q(int f(int x)){
    int a = 3;
    return f(a) + b;
}
int exec (){
    int b = 5;
    return q(p);
}
int z = exec();
}
```

5. (5) Si dica per ognuno dei seguenti metodi di passaggio di parametri, quali sono i valori delle variabili dopo l'esecuzione del codice a destra: Passaggio per valore e Passaggio per riferimento. Dire quali sono i valori di x e y nel main al ritorno di pippo e descrivere dettagliatamente cosa accade nella memoria.

```
void pippo (int a, int b){
    a = 5 + a;
    b = 3b;
}
void main(){
    int x = 4, y=5;
    pippo(x,y);
}
```

6. (5) Siano $\rho = [x \mapsto l_x, y \mapsto 5]$ un ambiente dinamico con l_x locazione di tipo int, e $\sigma = [l_x \mapsto 2]$ una memoria. Descrivere le derivazioni della semantica dinamica per il comando $x := 3x + y$ nell'ambiente ρ a partire dalla memoria σ ($\rho \vdash \langle x := 3x + y, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).

Domanda per la quale si hanno ulteriori 15 min a disposizione (Si richiede di rispondere a TUTTE le seguenti domande sul progetto (3) [Esclusivamente per chi ha già consegnato il progetto. A questa domanda si può rispondere una sola volta al primo appello a cui ci si presenta e la valutazione rimane valida e imm modificabile fino al superamento dell'esame e comunque non oltre l'appello di febbraio 2025 incluso]

- a Illustrare le modifiche apportate alla grammatica per introdurre le keyword : IT'S SHOWTIME, YOU HAVE BEEN TERMINATED.
- b Si spieghi come si potrebbe alterare la grammatica per implementare il costrutto `SLY.SLY ~ System.exit(0) {Java}`.
(Si commenti quali categorie sintattiche andrebbero modificate/estese/introdotte, e si spieghi a parole e/o in pseudocodice (COMMENTATO) come si implementerebbe la semantica dinamica dello stesso costrutto).